Müller Bösch, C. & Schaffner Mann, A. (2021). Inklusive Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), Inklusive Pädagogik und Didaktik. (2. vollständig überarbeitete Neuauflage). S. 93-119. Bern: hep-Verlag.

Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand

Cornelia Müller Bösch und Anita Schaffner Menn

Jedes Kind, jeder und jede Jugendliche kann lernen und partizipieren. Theoretisch und praktisch wird in diesem Beitrag dargestellt, wie Lehrpersonen Situationen im inklusiven Unterrichtsalltag gestalten und weiterentwickeln können, damit sich alle Lernenden unabhängig von ihren motorischen, wahrnehmungsbezogenen, kognitiven oder sozialen Möglichkeiten entwickeln und ihre fachlichen und überfachlichen Kompetenzen erweitern können. Dabei werden zwei Konzepte besonders beleuchtet, das Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand und das Universal Design for Learning (UDL). Das Handlungsfeld der Lehrpersonen wird am didaktischen Dreieck aufgezeigt. Zu Beginn des Beitrags werden relevante Grundbegriffe und der Gegenstandsbereich einer inklusiven Didaktik erläutert. Die Grundbegriffe werden im Laufe des Beitrags weiter ausgeführt und mit Praxisbeispielen verdeutlicht.

Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand

Gemeinsamer Gegenstand

Eine Klasse besteht aus vielen Individuen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen. Inklusiver Unterricht bietet allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu partizipieren. Anhand des Konzepts «Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand» (Feuser, 2005, 2013) wird gezeigt, wie alle Lernenden und alle weiteren in der Unterrichtssituation beteiligten Personen in einen Dialog eingebunden werden und die Welt gemeinsam und konstruktiv erschließen können. Die individuellen Voraussetzungen und das Vorwissen der einzelnen Lernenden werden dabei berücksichtigt. Der Begriff des gemeinsamen Gegenstands meint eine Erkenntnis, einen fachlichen Kerngedanken, der zur Entwicklung jedes einzelnen Kindes oder Jugendlichen unabhängig von seinem Leistungsvermögen oder seiner Beeinträchtigung beiträgt (a.a.O.). Alle Beteiligten arbeiten an demselben Problem, derselben Fragestellung, demselben Kerngedanken oder an einem übergeordneten bildungsrelevanten Inhalt. In der gemeinsamen Tätigkeit konstituiert sich der gemeinsame Gegenstand als Teil der Wirklichkeit in seiner Bedeutsamkeit für die beteiligten Personen. Die Kooperation am gemeinsamen Gegenstand ist im inklusiven Unterricht unverzichtbar. → Siehe auch Beitrag von Pool Maag.

ICF: Umweltfaktoren

Universelles Design von Lernen

Für die Gestaltung von Lerngelegenheiten im inklusiven Unterricht wird ergänzend das Konzept des Universal Design for Learning (Meyer, Rose & Gordon, 2014) herangezogen. Der Begriff «Design» bezeichnet den Prozess und das Ergebnis eines bewussten Gestaltungsprozesses im inklusiven Unterricht. In Anlehnung an das in der Architektur entwickelte Konzept des «Universal Design» haben Forscherinnen und Forscher um Anne Meyer und David Rose das Center for Applied Special Technology (CAST, Wakefield bei Boston) gegründet und den Ansatz auf die Gestaltung von Unterricht übertragen. Ihr Ansatz, «Universal Design for Learning» (UDL), stützt sich auf neurowissenschaftliche Forschung und nutzt die digitale Technologie, um Lernumgebungen für unterschiedliche Lernbedürfnisse zu entwerfen. Der Unterricht soll stärker auf die Vielfalt im Lernen der Schüler und Schülerinnen abgestimmt werden und sicherstellen, dass Bildung allen Lernenden zugänglich gemacht wird (Meyer, Rose & Gordon, 2014). Durch die Flexibilisierung der Aufnahme, Verarbeitung und Repräsentation der Lerninhalte und die Optimierung des Lernengagements verfolgt UDL im Unterricht das Ziel, alle Lernenden am gemeinsamen Gegenstand mit einzubeziehen (Werning, 2019).

Drei zentrale Fragen von UDL

Die Gestaltung von universellem Design (UDL, Meyer, Rose & Gordon, 2014) fragt nach der Überwindung von situativen Barrieren im Unterricht. Es werden drei Bereiche fokussiert:

1. Steuerung der Wahrnehmung und der Sinne: Wie können Inhalte sachlogisch repräsentiert werden, damit alle Lernenden einen Zugang finden und durch die Aneignung zu vertieftem Verstehen gelangen?
2. Organisations-, Lern- und Kommunikationsstrategien: Wie können die aktive Lernhandlung und die Steuerung der Verarbeitung und des Ausdrucks vielfältig unterstützt werden, damit ein individueller Aufbau und eine Verinnerlichung von Wissen und Können für alle ermöglicht werden kann?
3. Emotions- und Motivationssteuerung: Wie kann die Motivation von konzentriertem, selbstreguliertem und ausdauerndem Lernen durch vielfältige Angebote bei allen Lernenden initiiert und durch die Lehrperson begleitet werden?

Lehrpersonen präsentieren im inklusiven Unterricht Informationen und Inhalte auf vielfältige Weise und gestehen den Schülern und Schülerinnen unterschiedliche Möglichkeiten zu, ihr Wissen aufzubauen und auszudrücken. Damit unterstützen sie die Motivation und das Interesse der Lernenden.

Gegenstandsbereiche der inklusiven Didaktik

Adaptiver Unterricht

Es braucht für den inklusiven Unterricht keine neue Didaktik – es braucht eine gute, wirksame Didaktik. Inklusive Didaktik ist allgemeine Didaktik unter spezifischer Berücksichtigung von Heterogenität und Beeinträchtigung. Sie richtet den Blick auf die adaptive Planung, Gestaltung, Durchführung und Reflexion von Lernsituationen in einem universellen Design, das individuelle Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand und die differenzierte Lernbegleitung.

Unterrichts-situationen

Eine inklusive Didaktik berücksichtigt die vielfältigen Möglichkeiten von Schülerinnen und Schülern, in unterschiedlichen schulischen Situationen zu lernen und zu partizipieren. Situationen tragen maßgeblich dazu bei, ob und wie eine Beeinträchtigung sichtbar wird. Nachfolgende Beispiele verdeutlichen die Wichtigkeit der Berücksichtigung adaptiver Gestaltung von Lernsituationen.

1. Eine Lernende, die als lernbehindert diagnostiziert wird, kann unter Umständen sehr wohl in Gruppenarbeiten bei mündlichen Arbeiten ohne besondere Unterstützung partizipieren und lernen, wenn sie sich im Bereich ihrer Möglichkeiten mündlich und schriftlich einbringen und so zum Gruppenprodukt (zum Beispiel einer Präsentation) beitragen kann. Natürlich braucht es hierfür aufseiten des Unterrichts in einem universellen Design unter anderem gute Strukturen, eine gute Lernatmosphäre und auf der Seite der Lernenden gute soziale Kompetenzen. Ist jedoch selbstständiges Lernen an einem Matheplan angesagt, stellen schriftliche Anweisungen Barrieren im Unterricht dar. Die Lernende braucht adaptive, differenzierte Unterstützung im Sinne von Hilfsmitteln und Lernbegleitung. Ein anderer Lernender, der sehr viel Anstrengung und Selbststeuerung aufwenden muss, um zu kommunizieren, wird dagegen Schwierigkeiten haben, in Gruppenarbeiten zu partizipieren. Er wird in diesen Situationen sehr viel mehr Unterstützung brauchen als in stark strukturierten, individuellen Arbeitsphasen. Die Arbeit am Matheplan ist für ihn vielleicht sogar hindernisfrei.
2. Ein Kind oder eine Jugendliche, das oder die nur mit körperlicher Hilfe einer Assistentin oder einer Fachperson gezielte Bewegungen und Tätigkeiten ausführen kann, wird in Unterrichtssituationen partizipieren und an individuellen Lernzielen lernen können, wenn diese Unterstützung durchgehend angeboten wird. Findet keine spezifische Unterstützung statt, kann man zu Recht sagen, dass ein inklusiver Unterricht nicht realisiert werden kann.

BEISPIELE 1 und 2: Unterschiedliche situative Barrieren erfordern unterschiedliche Maßnahmen

Entwicklungs-
orientierung

Damit jedes Kind und jeder Jugendliche seinen Möglichkeiten entsprechend lernen kann, wird der Entwicklungsstand berücksichtigt. «Entwicklung bezieht sich auf überdauernde intraindividuelle Veränderungen des Erlebens und Verhaltens über die Zeit hinweg» (Trautner, 1992, in Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 2). Nach Trautner ist diese Definition das kleinste gemeinsame Verständnis von Entwicklung innerhalb verschiedener Entwicklungsdefinitionen. Die Veränderungen – das können intellektuelle, motorische, emotionale, soziale oder weitere Veränderungen sein – geschehen gemäß Definition innerhalb eines Individuums in einer bestimmten Zeit. Erst wenn sich Weiterentwicklungen zeigen, wird von Entwicklung gesprochen. Entwicklungen eines Menschen sind somit Veränderungen, die von außen sichtbar sind, wenn es sich um Verhalten handelt. Nicht sichtbar sind diejenigen Entwicklungen, bei denen es sich um das Erleben von Situationen oder Wahrnehmungen (und der Einschätzung von Situationen) handelt. Die Entwicklung eines Individuums wird zudem stets im Vergleich mit anderen Individuen betrachtet (ebd.). In diesem Vergleich fallen einige Schüler und Schülerinnen in nicht barrierefreien unterrichtlichen Situationen auf. Entwicklung führt im Unterricht daher selten linear vorwärts. Dieser Gedanke steckt auch im Begriff der Entwicklungslogik, den Feuser (2005, S. 121) als die prozessuale Veränderungsdynamik des Menschen bezeichnet, die «einer dem System immanenten, von sich selbst organisierten Logik folgt». Dies setzt die Anerkennung der Lernenden in ihrer Vielfalt und Entwicklungslogik durch die Lehrperson voraus. Unter Anerkennung wird die Sichtweise auf den Menschen und seine Entwicklungsmöglichkeiten verstanden: Jeder Mensch will lernen, partizipieren und mit seinen Möglichkeiten Autonomie erleben. Jeder Mensch kann lernen und sich wandeln. Das Verhalten kann demnach als Versuch gedeutet werden, Autonomie unter höchst komplizierten Bedingungen und in höchst komplexen Situationen herzustellen (Jantzen, 1996). Für das fach- und sachbezogene Lernen in der Schule und für den Kompetenzaufbau wird die jeweilige Beziehung der oder des Lernenden zur Sache ins Zentrum gerückt. Um eine Entwicklung zu ermöglichen, gilt es, folgende Fragen zu klären: Welche Bedeutung hat die Sache für die Lernende oder den Lernenden? Wie kann sie oder er damit in Beziehung treten und die erfahrbaren Kerngedanken des Gegenstands ins eigene Wissenssystem integrieren und zu einem inneren Abbild (Bild, Symbol, Begriff) oder einer Handlung verdichten? Worin besteht die Entwicklungschance? Beispiel 3 zeigt Möglichkeiten auf, wie der Unterricht für das individuelle Lernen und somit für gelingende und bestenfalls sichtbare Entwicklungsprozesse geöffnet und adaptiv gestaltet werden kann.

Entwicklungslogik

Gemeinsamer Gegenstand: Füße hat (fast) jeder Mensch und haben auch viele Tiere. Füße unterscheiden sich in Größe und Aussehen. Füße tragen den Körper und lassen sich bewegen. Füße bestehen aus verschiedenen Teilen, Elementen, die in einer bestimmten Ordnung miteinander verbunden sind. Haben auch Engel Füße?
Lernen in einem universellen Design: Je nach motorischen Möglichkeiten der Lernenden werden mit den Füßen und den Zehen diverse Dinge ausprobiert: Sie werden in verschiedene Richtungen gedreht, mit ihnen wird etwas angestoßen, erfasst oder gehoben. Eventuell wird eine bestimmte Kompetenz geübt, auf einem Fuß zu stehen oder etwas zu berühren. Die Lernenden entwickeln Fragen zu den Füßen und bearbeiten diese in gemeinschaftlichen oder individuellen Projekten. Autonomie wird gewährt. Eventuell werden die Füße massiert, bemalt, oder Abdrücke werden hergestellt. Die Fußbilder werden zu Kunstbildern. In Design und Technik erfolgt der Bezug zu Kunstobjekten. Oder die Anordnung der einzelnen Elemente des Fußes wird am eigenen oder fremden Fuß untersucht, markiert, beschrieben oder gezeichnet und nachgebaut. Einige Kinder schreiben, andere legen die entsprechenden Begriffskarten dazu. Die Regel dieser anatomischen Anordnung kann in einem Sachbuch nachgeschlagen oder in einem Video angeschaut und erkannt werden. Thematisch steht die Biologie im Zentrum, genutzt wird dabei die (Fach-)Sprache, und die Sprachkompetenz wird aufgebaut. Das Erkunden und Erforschen des Fußes führt vom Konkreten zum Abstrakten, hin und zurück, je nach Erkenntnisinteresse, Ziel und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Ebenso lassen sich die Füße mit einer mathematischen Brille untersuchen: Messen der Länge und Breite und Analysieren der Form. Weiter kann die physikalische Belastbarkeit getestet und berechnet werden. Ein oder mehrere Lernende entscheiden sich für ein Tier und gehen auf die Suche nach Antworten zu diesem Tier und seinen Füßen. Was finden sie heraus? Welche Funktionen haben die Füße? Was erkennen wir an diesen Füßen? Stellt sich die Frage nach den Engeln, sind wir im Bereich der Religionen, Kulturen und der Ethik. Jedes Kind macht im Laufe der Auseinandersetzung seine individuellen und gemeinschaftlichen Erfahrungen. Sie werden im Reisetagebuch oder im Forscherheft beschrieben oder in einer Audiodatei erklärt. Fotos, Skizzen, Bilder oder Grafiken begleiten den Prozess. Laufend wird ausgetauscht. Das Individuelle wird zum Gemeinsamen, das Gemeinsame hilft dem individuellen Verständnis. Fächerverbindender Unterricht lässt sich beim Lernen am gemeinsamen Gegenstand besonders gut verwirklichen.

BEISPIEL 3: Gemeinsamer Gegenstand als das zu Erkennende

Sozial-konstruktivistisches Entwicklungs- und Lernverständnis

Wir erkennen, Entwicklungen sind im Kontext der Umgebung zu verstehen. Entwicklungen sind dialogisch. Zentral für die Entwicklung und das Lernen eines Menschen sind soziale Prozesse, wie obiges und nachfolgendes Beispiel 4 zeigen. In der Interaktion mit anderen Menschen lernt das Kind von seinem ersten Tag an kulturelle und gesellschaftliche Werte, Normen, Gedanken und Handlungsweisen kennen und verinnerlicht die-

se auf seine ihm eigene Weise. Mit dem Individuum zusammen entwickelt sich auch jeweils die soziale und materielle Umgebung (Lohaus & Vierhaus, 2015). Ein Unterricht, der sich an einem sozial-konstruktivistischen Entwicklungs- und Lernverständnis orientiert, berücksichtigt die Zone der proximalen Entwicklung (Vygotskij, 2002) eines jeden Kindes und der Gruppe. Sie liegt im Bereich zwischen dem, was ein Lernender oder eine Lernende alleine erfolgreich tun und verstehen, und dem, was er oder sie mit Hilfe und Anleitung und Begleitung leisten kann. «Dieser Unterschied im geistigen Alter oder aktuellen Entwicklungsniveau, das durch selbständig gelöste Aufgaben bestimmt wird, und dem Niveau, das das Kind beim Lösen von Aufgaben zwar nicht selbständig, aber in Zusammenarbeit erreicht, bestimmt die Zone der nächsten Entwicklung» (Vygotskij, 2002, S. 327). Der Unterricht bezieht daher Phasen der individuellen Bearbeitung eines Sachverhalts (Ich), kooperative Elemente (Ich und Du) und Phasen des Austauschs (Wir) mit ein.

In der Kindergartenklasse wird am Projekt «Baustelle» gespielt und gelernt. Der gemeinsame Gegenstand sind die Erkenntnisse, die die Kinder durch ihre Tätigkeiten beim Bauen mit Karton, Papier und Röhren gewinnen und gemeinsam austauschen. Die Lehrperson stellt an einem Morgen große Kisten mit vielen WC-Rollen und anderen Kartonröhren in den Kreis. Simon, ein sehbehinderter Knabe, sitzt neben der Lehrperson. Sie zeigt eine Karte, auf der eine große Gruppe dargestellt ist. Sie gibt Simon die Karte in die Hand, auf der ebenfalls viele gut fühlbare Punkte sind. Die Lehrerin beschreibt die bereitliegenden Dinge und fordert die Kinder auf, mit den Materialien zu bauen und zu spielen. Sie führt Simon zu einer Kiste mit diversem Material und gibt ihm die verschiedenen Rollen und Röhren zur Anschauung in die Hand. Im nachfolgenden Spiel erproben die Kinder auf vielfältige Arten die Rollen und Röhren, legen sie nebeneinander, bauen Türme, die wieder zusammenfallen, stellen sie im Kreis und als Linie auf. Die Lehrperson baut je nach Situation aktiv mit, unterstützt und nimmt gleichzeitig wahr, was in der Gruppe geschieht. Nach einer halben Stunde wird gemeinsam das Entstandene begutachtet, und die Kinder zeigen und erzählen, was sie herausgefunden haben. Auch Simon zeigt, wie er die Rollen angeordnet hat. Am nächsten Morgen legt die Lehrperson zusätzlich zu den Rollen und Röhren verschiedene Klebebänder, Drähte und Klammern in den Kreis. Simon bekommt eine Kiste mit den verschiedenen Materialien, die er bei der Erklärung ertasten kann. Die Lehrperson bittet die Kinder, auszuprobieren, wie zwei oder mehr WC-Rollen so miteinander verbunden werden können, dass sie zusammenhalten. Jedes Kind soll es zuerst alleine versuchen. Die Lehrperson zeigt eine Karte, mit einem Kind, das mit einem Gegenstand spielt und gleichzeitig studiert. Die Denkblase ist aus dickem Papier aufgeklebt, sodass sie ertastet werden kann. Anschließend sollen die Kinder zu zweit (Patensystem) die Lösungen vergleichen und einander zeigen und erzählen, was sie gemacht haben. Die Lehrperson zeigt eine weitere

Karte, auf der zwei Kinder miteinander sprechen. Die Sprechblasen können wiederum auch ertastet werden. Nach dem Austausch sollen die Paare im Kreis zeigen, was sie herausgefunden haben. Die Lehrperson zeigt eine Karte, auf der der Stuhlkreis zu sehen und zu ertasten ist. Die Lehrperson gibt Simon jeweils die Karten in die Hand. Die Karten haben auf der Rückseite eine Zahl (1, 2 oder 3) und immer auch gut fühlbare Punkte: einen, zwei oder drei, die die jeweiligen Schritte anzeigen. Nachdem Simon sie ertastet hat, darf er sie an die Stellwand neben dem Kreis hängen, sodass alle Kinder sich daran orientieren können.

BEISPIEL 4: Projekt Baustelle mit möglichen Strukturierungshilfen und Symbolkarten

Inklusion im Unterricht

Nach Feuser (2005) müssen die Lehrpersonen bei der Umsetzung der Inklusion im Unterricht der Selektion entgegenwirken. Die selektive Funktion der Schule ist im Moment nicht wegzudenken und zeigt sich zum Beispiel in folgenden Handlungen: Die Lehrperson definiert besonderen Förderbedarf, macht individuelle Förderpläne, spricht Diagnosen aus, setzt eine Sonderschulung um, bildet Leistungsgruppen (z. B. in der Oberstufe) und legt Noten fest. Die selektive Funktion in diesen Prozessen der Unterscheidung muss kritisiert und zugleich in gewissen Situationen akzeptiert werden. Die Lehrperson kann und soll darin ihren Handlungsspielraum realisieren. Feuser (2005) hat die Inklusion im Schulversuch in Bremen (Feuser & Meyer, 1987) umgesetzt, evaluiert und dabei die wesentlichen Merkmale einer gelingenden Inklusion herausgearbeitet. Tabelle 1 (in Anlehnung an Feuser, 2005, S. 173) zeigt auf, an welchen Punkten sich inklusive, entwicklungslogische Didaktik orientieren soll.

TABELLE 1: Elemente der Umsetzung einer inklusiven, entwicklungslogischen Didaktik

Grundlegendes Modell von Behinderung	Mehrdimensionales, kontextabhängiges Modell von Behinderung: Körperfunktion, Aktivität und Partizipation sind abhängig von Umweltfaktoren und personbezogenen Faktoren (ICF, WHO, 2011).
Bildungsverständnis	Bildungsinhalte werden als Kerngedanken eines kulturell gewachsenen zukunftsrelevanten Inhalts, Phänomens oder Gegenstands verstanden, an und mit dem alle in ihrer Zone der proximalen (nächsten) Entwicklung lernen können.
Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand	Schulbildung aller Lernenden in heterogenen Lerngruppen an demselben Problem, derselben Fragestellung, dem gemeinsam übergeordneten Ziel, einer gemeinsam entwickelten (Projekt-)Idee oder dem gleichen Kerngedanken im individuellen Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand.
Gestaltung von Vielfalt in einem universellen Design	Realisierung von Unterricht durch die Gestaltung von Vielfalt und die differenzierte, adaptive Lernbegleitung.
Umgang mit Heterogenität	Die Heterogenität der Lerngruppe wird als Ressource genutzt: Peer-Tutorin, Helfersysteme, Gruppenarbeiten werden strukturiert und weiterentwickelt.
Umgang mit dem Spannungsfeld Kooperation und Delegation	Die Kooperation aller Lernenden und der beteiligten pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen wird gepflegt; Delegationsprozesse werden kritisch analysiert.

3P-Modell: Qualitätsstufen für die Gestaltung des Lernens in einem universellen Design

Mit der Umsetzung von kooperativem Lernen am gemeinsamen Gegenstand (Feuser, 2005, 2013; Müller Bösch & Schaffner Menn, 2014) wird versucht, wenn immer möglich, den Bildungsgegenstand allen zugänglich zu machen, die Partizipation aller Kinder und Jugendlichen zu stärken und durch die differenzierte Lernbegleitung die aktive und ko-konstruktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand zu fördern. Die Gestaltung von Lernen in einem universellen Design integriert somit eine Kultur von Vielfalt der Lernenden, des Unterrichts und des pädagogischen Personals (Wocken, 2015, S. 117 ff.). In der Umsetzung müssen jedoch auch Qualitätsstufen der Partizipation beachtet werden. Markowetz hat das 3P-Modell entwickelt (2016, S. 245 ff., mit Bezug zu Tomasevski, 2004, und Ainscow, 2005, 2007), mit dem aufgezeigt werden kann, welche Stufen im Prozess der Inklusion mit welchen Qualitätsaspekten verbunden werden können. Im Folgenden werden anhand dieses Modells Qualitätsstufen für die Gestaltung des Lernens in einem universellen Design in der inklusiven Schule dargestellt:

1. *Stufe der Präsenz: Zugang, Platzierung und Akzeptanz*
   Kinder mit Beeinträchtigungen werden an der Volksschule willkommen geheißen. Die Schule ist bereit, allen einen Zugang zu ermöglichen und an der Gestaltung von Lernen in einem universellen Design zu arbeiten.
2. *Stufe der Partizipation: soziale Teilhabe, Anerkennung*
   Kinder mit Beeinträchtigungen gehören egalitär dazu und können selbstverständlich am sozialen Leben teilnehmen. Die Schule wird zum Sozialraum und Lernraum für alle Kinder (alle können lernen und sich wandeln). Hier wird die Vielfalt aktiv in einem universellen Design gestaltet, der Qualitätsaspekt «Partizipation» wird regelmäßig überprüft, und die Ergebnisse werden im Team diskutiert. Die Schule entwickelt sich kontinuierlich weiter.
3. *Stufe der Pädagogik: Kooperatives Lernen am gemeinsamen Gegenstand*
   Die inklusive Schule gestaltet in enger Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team mit Einbeziehung des jeweiligen Unterstützersystems (Erziehungsberechtigte, Betreuungspersonen usw.) eine inklusive Didaktik, in der alle Kinder und Jugendlichen Erfolg erleben können. Delegationsprozesse innerhalb der Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team werden regelmäßig kritisch reflektiert (vgl. Labhart, 2019). Gemeinsam werden in der Schule regelmäßig die Gestaltung, Begleitung und das Coaching von Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand evaluiert und die Qualitätsaspekte «Zugang für alle», «Partizipation» und «Wirksamkeit» (mit Bezug zum Lernen von Schülern und Schülerinnen) diskutiert und in einer kontinuierlichen Unterrichtsentwicklung bearbeitet.

Lehrpersonen planen und evaluieren im qualitativen inklusiven Unterricht Unterrichtsentwicklung auf zwei Ebenen: Anpassung des grundlegenden Designs der didaktischen Gestaltung von Lernsituationen und Maßnahmen für die differenzierte, adaptive Lernbegleitung. Diese werden nun anhand des didaktischen Dreiecks beschrieben, wobei wichtige Qualitätsaspekte benannt und erläutert werden.

Das Handlungsfeld von Lehrpersonen im inklusiven Unterricht

Das didaktische Dreieck

Im Zentrum von didaktischen Auseinandersetzungen steht das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Unterricht ist wirksam, wenn die Lernenden im Bereich ihrer Möglichkeiten fachliche und überfachliche Fortschritte erzielen und Kompetenzen erlangen. Das Handlungsfeld von Unterricht wird in Abbildung 1 anhand des didaktischen Dreiecks aufgezeigt.

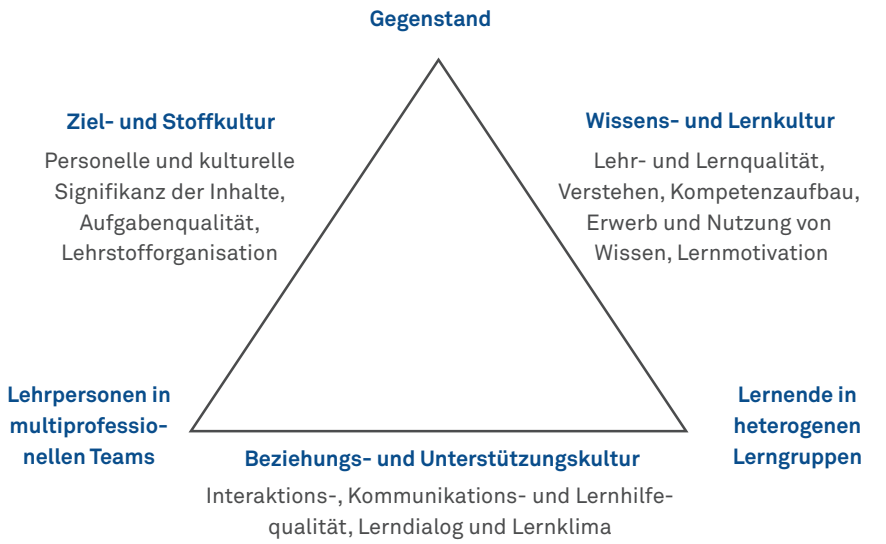

ABBILDUNG 1: Das didaktische Dreieck (Reusser & Pauli, 2010, erweitert von den Autorinnen)

Die Aufgabe der Lehrpersonen besteht im inklusiven Unterricht darin, die Situationen im Hinblick auf das Lernen der einzelnen Schülerinnen und Schüler genau zu analysieren, um mögliche Barrieren zu erkennen und

spezifische, differenzierte Unterstützungsmaßnahmen oder Anpassungen zur Gestaltung des Unterrichts abzuleiten.

Die Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen können durch die im didaktischen Dreieck dargestellten Dimensionen systematisiert werden. Alle Ecken und Kanten des Dreiecks werden in wechselseitiger Verbindung zueinander gedacht. Daher werden im Folgenden zwar entlang den drei Kanten des Dreiecks unterschiedliche Qualitätsaspekte des inklusiven Unterrichts beschrieben, diese sind jedoch nicht trennscharf einer Kante zuzuordnen. In den Beschreibungen werden vielmehr bewusst unterschiedliche Bezüge innerhalb des didaktischen Dreiecks erläutert.

Ziel- und Stoffkultur

Ziel- und Stoffkultur

Die Ziel- und Stoffkultur beinhaltet einerseits die professionelle Auswahl des Gegenstands in der Planung von Lernaufgaben und andererseits auch die persönliche Beziehung der Lehrpersonen zum Gegenstand.

Bildung im Medium des Allgemeinen

Lehrpersonen nehmen in der kooperativen Zusammenarbeit am gewählten Gegenstand die didaktische Analyse im Sinne von Klafki (2007) vor, um inklusive Bildung für alle zu realisieren. Inklusive Bildung orientiert sich an Problemen, Fragen und Aufgaben, die uns alle angehen. Bildung wird nach Klafki (2007) als offene und entwicklungsfähige Bildungstheorie verstanden und berücksichtigt die Allgemeinbildung aller Menschen. Alle Menschen haben Anspruch auf Bildung und prinzipiell die Möglichkeit, Selbstbestimmungsfähigkeit zu erlangen und sich in das soziale Netz der Gruppe mit ihren Interessen, Kompetenzen und Potenzialen einzubringen. Klafki (2007) nennt dies Bildung im Medium des Allgemeinen.

So können zum Beispiel im Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand folgende Fragen bearbeitet werden:

— Wie können wir mit unserer Natur nachhaltig umgehen?
— Wie können wir unser Zusammenleben hindernisfrei organisieren, damit alle sich einbringen können und niemand benachteiligt wird?
— Wozu brauchen wir mathematische Kompetenzen? Was ist der Bildungsgehalt von mathematischen Inhalten?
— Gebrauch und Missbrauch zum Beispiel in Bezug auf neue Medien: Welche Regeln gelten im Umgang mit Medien?
— Dialogische Elemente: Worum geht es bei einer bestimmten Sache, und welche Bedeutung hat sie für die Beteiligten?

Fachliche Kernideen entwickeln

Die allgemein gehaltenen Fragen werden zu fachlichen Kernideen verdichtet, unter Einbeziehung von überfachlichen Kompetenzen (Joller-Graf, 2019) und Befähigungsbereichen (Hollenweger & Bühler, 2019). Dabei sind

in der Planung die jeweiligen fachdidaktischen und entwicklungsorientierten Grundlagen miteinzubeziehen (in Anlehnung an Kurt, 2012):

— Was ist das grundlegende Phänomen, der Kerngedanke des kulturell gewachsenen Inhalts? Was kann dieses Thema für einen Neuling auf dem Gebiet attraktiv machen?
— Welche fachdidaktischen Aspekte müssen beim Lernen des Inhalts oder Phänomens berücksichtigt werden?
— Was kann die Lernenden motivieren, sich lange und intensiv aktiv mit dem Lerngegenstand zu befassen?
— Welche überfachlichen Kompetenzen werden in der fachlichen Lernsituation angewendet? Wie können die Schülerinnen und Schüler darin unterstützt werden?
— Wozu wird gelernt? Wozu werden die Schülerinnen und Schüler durch diese Lernsituation (im Hinblick auf spätere Lebens- und Lernsituationen) befähigt?

Umgang mit Lehr- und Lernmedien

Für die konkrete Gestaltung von Unterrichtssituationen und zielorientiertem Lernen stehen den Lehrpersonen Lehr- und Lernmedien zur Verfügung. Die Lehr- und Lernmedien sind aus der Fachlogik konzipiert und enthalten eine Abfolge von Inhalten. Diese Abfolge und deren fachlogische Aufbereitung können den Lernenden in gewissen Momenten Anregung und Hilfe bieten, um eine bestimmte Kompetenz zu erarbeiten oder zu üben. Wann dieser Moment ist, ist jedoch abhängig von der individuellen Entwicklung der Lernenden. Deshalb sollen Lehr- und Lernmedien – neben der obigen Analyse des Bildungsgehaltes – im Hinblick auf mögliche Barrieren angeschaut und daraufhin angepasst werden. Es stellt sich also die Frage: Welche Aufgabe aus den Lehr- und Lernmedien wählen die Lehrpersonen für welche Schülerinnen und Schüler, und wie kann sie in einem universellen Design gestaltet werden?

Lernaufgaben in einem universellen Design

Im Folgenden wird exemplarisch anhand der Gestaltung von Lernaufgaben aufgezeigt, welche Aspekte für die Umsetzung im inklusiven Unterricht zu beachten sind. Dabei werden die «Guidelines» für Universal Design for Learning (CAST, 2011; vgl. auch Wember & Melle, 2018) miteinbezogen. Diese beinhalten Prinzipien, Leitlinien und Checkpoints für die Gestaltung von Lernen in einem universellen Design. Das Center for Applied Special Technology (CAST) beschreibt neun Leitlinien (CAST, 2018) und ordnet sie in einer Matrix einerseits den drei waagrechten Prinzipien «Repräsentation von Information», «Handlung, Verarbeitung und Ausdruck» und «Lernmotivation und Lernengagement» und senkrecht den Aspekten «Zugänge», «Erarbeitung» und «Verinnerlichung» zu (Übersetzung der Autorinnen). Innerhalb dieses vom CAST gesetzten Rasters

werden im Folgenden vier Aspekte für Lernaufgaben in einem universellen Design formuliert. Zu jedem Aspekt werden Fragen und Beispiele formuliert, die Lehrpersonen zur Orientierung dienen können.

TABELLE 2: Vier Aspekte von Lernaufgaben in einem universellen Design

Gestalte Vielfalt in Bezug auf …	die Repräsentation von Information	die Handlung, die Verarbeitung und den Ausdruck	die Lernmotivation und das Lernengagement
Zugänge	1. Biete in Lernaufgaben vielfältige Zugänge (Repräsentation, Handlungsorientierung, Interesse) zum gemeinsamen Gegenstand		
Erarbeitung	2. Ermögliche vielfältige Formen der Bearbeitung und der Lerndokumentation unter Einbeziehung von technischen Hilfsmitteln und unterschiedlichen Kooperationsformen		3. Gestalte vielfältige Gelegenheiten für konzentriertes, ausdauerndes Lernen
Verinnerlichung	4. Biete vielfältige Hilfen beim Verstehen und ermögliche geplantes und strategisches Vorgehen		

Erster Aspekt: Vielfältige Zugänge zum gemeinsamen Gegenstand

Der erste Aspekt bezieht sich auf die vielfältigen Zugänge (Repräsentation, Handlungsorientierung, Interesse) zum gemeinsamen Gegenstand. Zur Orientierung können folgende Fragen helfen:

- Ermöglichen die Lernaufgaben verschiedene Repräsentationen und Zugänge zum gemeinsamen Gegenstand?
  - Beispiel: «Schreib zwei schwierige und zwei einfache Rechnungen auf, die 100 ergeben. Rechne sie aus. Du kannst mit Arbeitsmitteln, schriftlich oder im Kopf rechnen.» Die Aufgabenstellung wird mündlich eingeführt und kann schriftlich und mündlich (Video) nachgeschaut werden. Es werden Anpassungen für Schüler und Schülerinnen mit Hörbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung des Sehens vorgenommen. → Siehe auch Beiträge von Nussbaumer und von Zimmermann. Beispielsweise wurde eine Vergrößerungssoftware für Schüler und Schülerinnen mit Sehbeeinträchtigung bereitgestellt.
- Werden mit der Lernaufgabe verschiedene Handlungsmöglichkeiten unter Einbeziehung von Lernmedien und technischen Hilfen angeboten?
  - Beispiel: Es wird ein handlungsorientierter Einstieg in eine Aufgabe gewählt und mit Video aufgenommen. Er kann von den Schülerinnen und Schülern später beliebig oft angeschaut werden. Lösungsbeispiele zur Arbeitsspeicherentlastung (Renkl, 2001) liegen zur Orientierung auf und können von den Schülerinnen und Schülern studiert werden. → Siehe auch Beitrag von Schmid.

— Weckt die Lernaufgabe Motivation und Interesse?
  — Beispiel: Es werden Interesse und Motivation durch Wahlmöglichkeiten und Autonomiespielräume (Deci & Ryan, 2002, 1993), durch relevante, authentische und positiv bewertete Aktivitäten, durch das Erhöhen der Sichtbarkeit und Bedeutsamkeit der Lehr- und Lernziele und die Minimierung von sozialer Bedrohung durch gutes Lernklima unterstützt.

Anuk, ein Mädchen mit Trisomie 21, kommt in die vierte Klasse. Die heilpädagogische Fachperson und die Lehrperson fragen sich, wie die Situation in der Klasse ist und wie das Kind am Curriculum der Regelschule partizipieren kann. Im Deutschunterricht konzipieren die Lehrpersonen die Lernaufgaben in einem universellen Design so, dass alle in Kooperation in heterogenen Lerngruppen arbeiten können. Es wird zum Beispiel ein Kunstbild als Schreibanlass genutzt (vgl. Unterrichtsumsetzung, beschrieben in Christensen & Dehn, 2012): Die Lernenden schreiben ihre Wahrnehmung und ihre Gedanken auf. Sie formulieren einfache und komplexe Wörter und Sätze mit ihrem jeweiligen Wortschatz und schreiben sie in großer oder kleiner Schrift nach ihren jeweiligen motorischen Fähigkeiten. In einer Austauschrunde stellen alle Kinder ihre Gedanken vor. Die Verschiedenheit wird wahrgenommen und wertgeschätzt. Das Gemeinsame wird zum Gegenstand gemacht: *Sprache ist ein Medium für individuelle Gedanken und Wahrnehmung. Wenn wir die Gedanken festgehalten haben, können sie uns als Gedächtnisstütze und als Kommunikationsmittel nützen.* Die geschriebenen Formulierungen bearbeiten die Schüler*innen in der eigenständigen Arbeit individuell weiter und werden dabei durch adaptive, differenzierte Lernbegleitung der Lehrpersonen unterstützt: Die Kinder suchen die besten Formulierungen aus und machen sich Gedanken über Qualitätskriterien oder aber verarbeiten diese zu einem längeren Text. Die Lehrpersonen geben individuelles Feedback und bieten Strukturierungshilfen, damit alle Lernenden ausdauernd an der Aufgabe arbeiten können. Anuk arbeitet am individuellen Ziel «aus Wörtern Sätze bauen» oder «Geschichten erfinden, darstellen und vortragen». Bei der Umsetzung des zweiten Ziels zeichnet sie zum Beispiel eine Bildergeschichte, schreibt einzelne Wörter dazu auf und präsentiert sie anschließend im Plenum. Nach der Präsentation der unterschiedlich geschriebenen und gezeichneten Geschichten wird darüber gesprochen, wie die Geschichten aufgebaut sind (Dramaturgie). Dadurch wird das Gemeinsame im individuellen Dialog mit der Sache zum Gegenstand gemacht.

BEISPIEL 5: Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand

Zweiter Aspekt: Vielfältige Bearbeitungsformen und Formen der Lerndokumentation

Vielfältige Formen der Bearbeitung und der Lerndokumentation bilden den zweiten Aspekt der Gestaltung von Lernaufgaben in einem universellen Design. Folgende Fragen und Beispiele können Lehrpersonen bei der Gestaltung von Lernaufgaben unterstützen:

- Werden in der Lernaufgabe vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten angeregt unter Einbeziehung von Lernmedien und technischen Hilfen?
  - Beispiele: Erklärvideos, (Bild-)Glossare mit Schlüsselwörtern, Wortspeicher, Satzanfänge, Lösungsbeispiele, Arbeitsmittel und Forschermittel (beispielsweise das Zwanzigerfeld) werden einbezogen.
- Ermöglicht die Lernaufgabe bei der Lerndokumentation und Lernpräsentation unterschiedliche Arten der Kommunikation?
  - Beispiele: Eine Präsentation kann mündlich als Interview (Audiodatei), schriftlich als geschriebener Text, als Zeichnung und Fotodokumentation, mittels unterstützter Kommunikation oder als Handlung (Video) erstellt werden. → Hinsichtlich unterstützter Kommunikation siehe auch Beitrag von Ling.

Dritter Aspekt: Konzentriertes, ausdauerndes Lernen und Kooperation

Die Gestaltung von vielfältigen Gelegenheiten für konzentriertes und ausdauerndes Lernen und zur Kooperation soll als dritter Aspekt in Lernaufgaben berücksichtigt werden. Zur Orientierung können folgende Fragen helfen:

- Ermöglicht die Lernaufgabe vielfältige Kooperation in der Bearbeitung?
  - Beispiele: Es werden unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten angeboten wie Spiele, kooperative Lernformen, tutorielles Lernen, Helfersysteme oder verschiedene Sozialformen wie Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten.
- Werden unterschiedliche Strukturen für konzentriertes Arbeiten angeboten?
  - Beispiele: Es wird ein barrierefreier Arbeitsplatz gestaltet, und strukturelle Hilfen für das Bearbeiten der Aufgaben stehen zur Verfügung, wie zum Beispiel ein Handlungsablauf der Aufgabenstruktur in Bildern. Es werden individuelle Bewegungspausen ermöglicht.
- Ermöglicht die Lernaufgabe jedem Schüler und jeder Schülerin Erfolg, und wird im Unterricht die Sichtbarkeit dessen gefördert?
  - Beispiele: Im Lerncoaching werden regelmäßig die Erfolge der Schüler und Schülerinnen sowie die Bearbeitung der Lernaufgaben mit der Lehrperson besprochen. Jede Woche dokumentieren die Schülerinnen und Schüler in einem (digitalen) Lerntagebuch ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Ein Kind präsentiert Ende Woche seine Erfolgsgeschichte vor der Klasse und bekommt positive Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen.

Als vierter Aspekt soll die Lernaufgabe in einem universellen Design durch Hilfen das Verstehen und Verinnerlichen von Inhalten unterstützen und

Vierter Aspekt: Vielfältige Hilfen beim Verstehen und geplantes und strategisches Vorgehen

geplantes und strategisches Vorgehen ermöglichen. Folgende Fragen können Lehrpersonen bei der Gestaltung von Lernaufgaben helfen:

- Ermöglichen Lernaufgaben vielfältige Lernreflexionen am gemeinsamen Gegenstand in unterschiedlichen Repräsentationsformen?
  - Beispiele: Bei der Lernreflexion werden unterschiedliche Repräsentationsformen ermöglicht, unter anderem schriftlich, mündlich, mit Unterstützung von technischen Hilfsmitteln und unterstützter Kommunikation (Talker, Bilder, Piktogramme usw.), strukturiert durch die klare Darstellung der Aufgabe (TEACCH nach Tuckermann et al., 2017), mit Satzanfängen als Hilfe oder Lösungsbeispielen.
- Werden Unterstützungshilfen bei der Regulation des eigenen Lernens, beim Aufbau und Transfer von Lernstrategien ermöglicht?
  - Beispiele: Die Lernaufgabe unterstützt die Reflexion der individuellen Lernwege in der Annäherung an einen Lerngegenstand, der subjektiven Bedeutsamkeit der Inhalte oder Tätigkeiten und der vielfältigen Strategien, die beispielsweise zur Emotionsregelung und Motivation führen. Die Lernenden werden durch adaptive Lernunterstützung bei der Bearbeitung der Lernaufgabe begleitet. Im Unterricht werden immer wieder unterschiedliche Lernstrategien thematisiert und eingeübt. Im regelmäßigen Lerncoaching wird das individuelle Handlungsrepertoire angeregt, und bei der Reflexion des Lernens werden unterschiedliche Repräsentationen miteinbezogen wie beispielsweise Gefühlskarten (Müller Bösch, 2020), sowie spiel- und handlungsorientierte wie auch mündliche Methoden.

Wissens- und Lernkultur

Die obigen Fragen zur Auseinandersetzung mit Lernaufgaben führen zu Überlegungen zur Wissens- und Lernkultur. Diese Kante des didaktischen Dreiecks (siehe Abbildung 1) verdeutlicht den individuellen Auseinandersetzungsprozess der Lernenden auf der Grundlage ihres Entwicklungsstandes und ihrer Erfahrungen. Zentral dabei ist die Entwicklungslogik (siehe oben) und deren Entsprechung auf der Tiefenstruktur von Unterricht (siehe Tabelle 3) sowie eine Passung und die Nutzung von unterschiedlichen Mitteln und Strategien, um Barrieren im Unterricht abzubauen. → Siehe auch Beitrag von Schmid.

Zur Unterrichtsdurchführung mit dem Ziel, alle Schülerinnen und Schüler im Lernen am gemeinsamen Gegenstand teilhaben zu lassen und Erkenntnisse sowie Kompetenzen zu erwerben, überlegt die Lehrperson sich ein universelles Design. Dazu gehört – neben der zur Ziel- und Stoffkultur gehörenden guten Lehrstofforganisation und den qualitativ guten Aufgaben – ein die Lernenden unterstützendes nachvollziehbares Class-

Oberflächen- und Tiefenstruktur von Unterricht

room Management. Klare Strukturen und eventuell ritualisierte Abläufe helfen den Schülern und Schülerinnen, sich zu orientieren und auf das gemeinsame und individuelle Lernen einzulassen. Bei der Planung, Umsetzung und Reflexion des Unterrichts bewegt sich die Lehrperson sowohl auf der Oberflächen- als auch auf der Tiefenstruktur von Unterricht (Reusser, 2009). Die Oberflächenstruktur von Unterricht meint beobachtbare Handlungsstrukturen, zum Beispiel Methoden und Inszenierungsformen des Unterrichts. Dies reicht von direkter Instruktion (die Lehrperson steuert) bis zum eigenständigen Lernen (z. B. Atelier, Werkstatt, Projektunterricht, Spiel). Das sagt jedoch noch nichts über die Qualität des Unterrichts aus. Erst die konkreten Handlungen der Lehrpersonen und der Lernenden zeigen die Qualität und allenfalls ein Unterrichtshandeln auf der Tiefenstruktur auf. Als Tiefenstruktur von Unterricht bezeichnet Reusser (2009) die erkenntnispsychologische Seite des Unterrichtsgeschehens. Teilweise wird sie in der Literatur auch als Mikroebene des Unterrichts bezeichnet (Lipowsky, 2002). In Tabelle 3 sind die Oberflächenstruktur und die Tiefenstruktur des Unterrichts beispielhaft in Bezug auf die Wissens- und Lernstruktur dargestellt.

TABELLE 3: Oberflächen- und Tiefenstrukturen von Unterricht

Oberflächenstruktur von Unterricht	Tiefenstrukturen von Unterricht (Mikroebene des Unterrichts)
Organisationsformen von Lernprozessen	Verstehensprozess der Lernenden, individuelles Lernen am gemeinsamen Gegenstand
Beispiele	
Gruppenarbeit, kooperativ organisierte Lernformen	Die Lernenden beteiligen sich aktiv an den Handlungen mit dem zur Verfügung gestellten Material und/oder am inhaltlichen Dialog. Individuelle Erkenntnisse und Kompetenzentwicklungen sowie Beiträge am Gemeinsamen sind wahrnehmbar.
Offene Lernformen: Werkstatt, Atelier, Projektunterricht	Arbeitsunterlagen sind gut strukturiert und verständlich. Vielfältiges und anregendes Material ist gut zugänglich. Es wird von den Schülerinnen und Schülern lernunterstützend genutzt. Unterschiedliche Repräsentationen zeigen den Lernprozess auf. Qualitativ gute kompetenzorientierte Aufgaben werden gestellt, an denen die Kinder und Jugendlichen partizipieren und Erkenntnisse generieren können.
Aufgaben	Gehaltvoll, gute Qualität, angemessene Herausforderungen für die Lernenden, individuelle Bearbeitungswege, an das Vorwissen der Lernenden angepasst (Beck et al., 2008; Reusser, 2017)
Lernbegleitung	Die Lehrperson geht auf die Denkwege der Kinder ein. Sie gibt informatives Feedback (kein pauschales *Richtig, Gut* oder *Falsch*). Lernstrategien werden besprochen und reflektiert. Adaptiver Einsatz von Hilfsmitteln. Die Lehrperson erwartet von allen Schülerinnen und Schülern positive Leistungen und Kompetenzaufbau. Die Lehrperson gibt aktivierende Inputs, regt durch kognitive Konflikte Konzeptdifferenzierungen an.
Freispiel	Die Rollen beim Spiel sind ausdifferenziert. Das Spiel wird über eine längere Zeit aufrechterhalten. Das Spielmaterial wird vielseitig genutzt.

Die Arbeit auf der Tiefenstruktur wird optimiert, wenn die Lehrpersonen die Kinder und Jugendlichen in ihrem Lernstand, ihrer Entwicklungslogik und ihrer Motivation aufmerksam wahrnehmen. Daher bilden im inklusiven Unterricht die Beobachtungen, die Dokumentationen der Prozesse und Produkte sowie die Gespräche der Lehrpersonen mit den Lernenden in den verschiedenen Lernsettings und Unterrichtssituationen die Grundlage für die Erfassung von individuellen Kompetenzen. Diese werden bei der Planung des Unterrichts berücksichtigt. Die Lehrpersonen beobachten diejenigen Lernenden mit definierten individuellen Lernzielen gezielt auf der Grundlage des ICF. → Siehe auch Beitrag von Hollenweger. Die Einschätzungen aller Schülerinnen und Schüler werden regelmäßig im multiprofessionellen Team oder dann im schulischen Standortgespräch mit den Eltern besprochen. → Siehe auch Beitrag von Kunz und Luder.

Passung von Unterricht

Ziel von inklusivem Unterricht ist die Passung der fachlich-sachbezogenen Seite (die Logik des Fachs, des zu lernenden Sachverhalts) und der subjektiven Seite (die Logik des Subjekts, die Entwicklungslogik) des Lernprozesses. Das Vorwissen des einzelnen Lernenden bestimmt ganz zentral mit, wie gut der Lernerfolg ist (Hasselhorn & Gold, 2017, S. 81 ff.). Der systematische Aufbau von Wissen und die Passung in der Zone der nächsten Entwicklung (Vygotskij, 2002) sind zentrale Qualitätsaspekte. Differenzierungsmaßnahmen und Aspekte der Gestaltung des Unterrichts in einem universellen Design können fälschlicherweise mit der Annahme verbunden werden, dass die Lehrperson durch eine möglichst breite methodische Variabilität von Unterricht, durch möglichst gute Programme (z. B. Wochenpläne, Werkstatt) und möglichst breite Flexibilisierung den subjektiven Lernmöglichkeiten gerecht wird. In solchen Ansätzen und Unterrichtsmaterialien werden die Methoden- und Inszenierungsformen von Unterricht differenziert (vgl. Bönsch, 2009; Paradies & Linser, 2001). Diese Auffassung von Differenzierung birgt die Gefahr, dass sie die Passung verfehlt. So sind zum Beispiel Trainingseinheiten nur sinnvoll, wenn der Gegenstand und damit verbunden der Sachverhalt verstanden sind. Eine methodisch gut durchdachte Übungseinheit kann den gewünschten Lerneffekt beim einzelnen Lernenden oder bei der einzelnen Lernenden verfehlen, wenn sie den subjektiven Lernzyklus (Aebli, 2003) nicht berücksichtigt. Daher stellen sich für die Lehrpersonen folgende Fragen: Versteht der oder die Lernende die Problemstellung, und kann er oder sie die dazugehörigen Grundvorstellungen aktivieren? Hat der oder die Lernende die Inhalte bereits verstanden und durchgearbeitet? Erst wenn die beiden Fragen mit Ja beantwortet werden, ergibt ein Training in der Regel Sinn. Durch das Training werden verstandene Sachverhalte automatisiert und Kapazitäten frei, um neue Sachverhalte und Phänomene zu entdecken. Das ist sicherndes und intelligentes Üben. Ein großes Potenzial haben offene, fachdidaktisch aufbereitete Aufgaben, die durch ein breites Spektrum von Vorwissen aktiv und zielorientiert bearbeitet werden können (vgl. Sundermann & Selter, 2000; Hirt & Wälti, 2008; Krauthausen & Scherer, 2010; Ruf & Gallin, 1995). Diese können für den eigenen Unterricht anhand der vier Aspekte für Lernaufgaben (siehe Tabelle 2) adaptiert werden.

Sicherndes und intelligentes Üben

Beziehungs- und Unterstützungskultur

Antinomien in der Unterstützungskultur

Die Beziehungs- und Unterstützungskultur im inklusiven Unterricht unterliegt widersprüchlichen Anforderungen. Es soll eine Passung hergestellt werden zwischen fachlichen, standardisierten Zielen und den individuellen Lernvoraussetzungen und Möglichkeiten der einzelnen

Schülerinnen und Schüler. So kann Lernunterstützung und Lernberatung als vermittelnder Vorgang zwischen Individualisierung und Standardisierung angesehen werden (Bräu, 2015). Wenn eine Lehrperson im Unterricht handelt, ist sie mit einigen Antinomien (Helsper, 2004) konfrontiert. «Unter Antinomien des Lehrerhandelns versteht man jene Ansprüche an das Lehrerhandeln, die gleichzeitig erfüllt werden müssten, obwohl sie sich widersprechen. Professionelles Handeln zeigt sich in einem situationsabhängigen, balancierenden Umgang mit den widersprüchlichen Ansprüchen und nicht im unmöglichen Versuch, einseitig den Widerspruch aufzulösen» (Bräu, 2015, S. 137). Bräu (a.a.O., S. 137 ff.) formuliert folgende Antinomien für die Lernberatung – wir sprechen auch von Coaching oder Lernunterstützung –, die auf die Beziehungs- und Unterstützungskultur im inklusiven Unterricht übertragen werden können:

Differenzierungsantinomie

— *Differenzierungsantinomie:* Die Lehrpersonen sehen sich im Unterricht mit dem Anspruch konfrontiert, auf alle Lernenden einzeln eingehen und gleichzeitig der ganzen Klasse gerecht werden zu wollen. Die «knappe Ressource der Lehrperson» (Breidenstein, 2014) muss auf die Klasse aufgeteilt werden.

Autonomieantinomie

— *Autonomieantinomie:* Die meisten Lernziele sind auf Autonomie ausgerichtet. Beispielsweise sollen Schülerinnen und Schüler die Schriftsprache lernen und diese auch außerhalb der Schule – autonom – anwenden können. Ebenso sollen sie ihr Lernen selbst regulieren können. Die Ziele werden jedoch durch klar vorgegebene Aufgabenstellungen strukturiert, und deren Ausführung wird kontrolliert. Es stellt sich nun folgende Frage: Wo sind Freiräume für Mitbestimmung und Autonomie wichtig und wo eine enge Handlungsstrukturierung entlang genau überprüfbarer Zielerreichung?

Sachantinomie

— *Sachantinomie:* Ausgangspunkt eines Lernprozesses sind die individuellen Voraussetzungen der Lernenden und ihr Vorwissen. Damit verbunden ist der Anspruch, individuelle Lernwege zu unterstützen und zuzulassen. Auf der anderen Seite stehen der Bildungsgegenstand, der einer fachlichen Sachlogik unterliegt, und allgemeingültige Gesetze und Inhalte. Die Lehrperson muss in der Lernunterstützung immer beides miteinbeziehen und vermitteln.

Antinomie von Fördern und Selektieren

— *Antinomie von Fördern und Selektieren:* Im inklusiven Unterricht soll die Förderung von allen Lernenden im Zentrum stehen. Dennoch findet Selektion statt: Schüler und Schülerinnen werden in bestimmten Themen (beispielsweise im Bereich der Sprache) einer therapeutischen Fachperson zugewiesen. Je nach Situation werden Noten gesetzt oder nicht.

Die Antinomien zeigen, dass es beispielsweise nicht nur darum geht, gutes und für den Lernprozess geeignetes Feedback zu geben, sondern eben auch abzuschätzen, wer im inklusiven Unterricht ein Feedback braucht und wer weniger. Die im Folgenden beschriebenen Aspekte für gute Lernunterstützung sind immer vor dem Hintergrund der beschriebenen Antinomien zu gestalten.

Positive Erwartungshaltung

Die Beziehungs- und Unterstützungskultur im didaktischen Dreieck bezieht alle Merkmale einer wertschätzenden und unterstützenden Kommunikation sowie eine positiv formulierte Erwartungshaltung ein. Die positive Erwartungshaltung kann sowohl in der individuellen Lernbegleitung als auch im Klassenunterricht gelebt werden und ist nach Hattie (2013) sehr lernfördernd. Wichtig sind Lehrpersonen, «die davon ausgehen, dass bei *allen* Lernenden Fortschritte möglich sind, dass die Leistungen *aller* verändert werden können (und nicht festgelegt sind) und dass ein solcher Fortschritt für *alle* verstanden und artikuliert wird» (Hattie, 2013, S. 43, Hervorh. im Orig.).

Feedup, Feedback und Feedforward

Eine solche Haltung umfasst ein informatives und dadurch lernwirksames Feedback. Lernrelevante Informationen motivieren den Schüler oder die Schülerin, weiterzulernen. Hattie und Timperly (2007, zitiert nach Lotz & Lipowsky, 2015) unterscheiden drei Arten von informativem Feedback:

— Feedup: Wo will ich hin, was ist mein Ziel?
— Feedback: Wo stehe ich, was kann ich, wie komme ich vorwärts?
— Feedforward: Was sind die nächsten Schritte im Vorgehen, welche Strategien können helfen?

Kognitive Aktivierung durch Fragen

Daneben können im inklusiven Unterricht verschiedene Aspekte aus dem lösungsorientierten Coaching Anwendung finden (vgl. de Jong & Berg, 2014). Besonders Fragen sind kognitiv aktivierend und dienen der Steuerung, der Präzisierung sowie Intensivierung von Lernprozessen. Beispiele: «Wer oder was könnte dich bei der Umsetzung unterstützen?» – «Was würde eine andere Person dir raten?» – «Stell dir vor, über Nacht ist dein Problem gelöst – du weißt es aber nicht. Woran würdest du es merken? Was könnte der erste Schritt sein, den du machst?» – «Was solltest du auf keinen Fall tun? Was müsstest du tun, damit es schlimmer wird?» Diese Fragen können im strukturierten Lerncoaching (Müller Bösch, 2020) oder im Coaching im Unterricht gestellt werden. → Siehe auch Beitrag von Rüttimann.

Phasen der individuellen Lernbegleitung

Das Feedback, das lösungsorientierte Coaching oder das strukturierte Lerncoaching sind Teil einer individuellen Lernbegleitung, wie wir sie auch im Modell des Cognitive Apprenticeship von Collins, Brown und

Newman (1989) finden. Es unterscheidet und beschreibt fünf Handlungen, die je nach Stand im Lernprozess eines oder einer Lernenden von einer unterstützenden Lehrperson oder einem kompetenten Peer eingesetzt werden können: Modeling, Coaching, Scaffolding, Fading und Reflection. Das Ziel ist die Eigenständigkeit oder -tätigkeit der Lernenden durch die stetige Abnahme der Lernunterstützung. Da Lernen ein individueller Prozess ist, bedingt dies die Bereitschaft aller, je nach Situation und Stand in einem Lernprozess einen Schritt vorwärts oder rückwärts zu tun.

Modeling Coaching Scaffolding Fading Reflection

ABBILDUNG 2: Unterstützung von Lernenden nach dem Modell des Cognitive Apprenticeship (Lehrlingsprinzip)

Modeling

Modeling: Die unterstützende Person ist ein Modell oder ein Vorbild dafür, wie an eine Aufgabe herangegangen werden könnte. Sie denkt laut oder zeigt Handlungen oder Abläufe vor. Sie erklärt allenfalls einen Sachverhalt. Dass der Mensch vom anderen Menschen lernt, ist allgemein bekannt und kann als kollektives Wissen der Gesellschaft bezeichnet werden (Bandura, 1971).

Coaching und Scaffolding

Coaching und Scaffolding: Individuelles Unterstützen bei Fragen und Vorgehensweisen. Die helfende Person lässt sich auf den Denkweg des und der Lernenden ein und erforscht mit gezielten Fragen und Feedbacks, wo er oder sie steht. Kleine Hinweise helfen den Lernenden im Problemlöseprozess oder bei der Aufgabe weiter. Gemeinsam wird auch über Lernstrategien und mögliche Wege während eines Problems diskutiert (siehe die Ausführungen weiter oben zu Feedback und vgl. die differenzierte Übersicht von Fraefel, 2018).

Fading

Fading: Die Unterstützung lässt im Verlauf der Aufgabenbearbeitung immer mehr nach. Die unterstützende Person fädelt sich aus. Die oder der Lernende ist nun fähig, die Aufgabe selbstständig zu lösen.

Reflection

Reflection: Gemeinsam wird über die Aufgabe nachgedacht. Lernprozesse und angewendete Strategien werden rückblickend besprochen. Dadurch kann eine Nachhaltigkeit im Lernen gewonnen werden (siehe obige Ausführungen zum Coaching).

Die Lernbegleitung nach dem Lehrlingsprinzip eignet sich für einen inklusiven Unterricht hervorragend. Basiert die Unterrichtsgestaltung zudem auf einem individuellen Design, profitiert jedes Kind, jede oder jeder Jugendliche von der differenzierten, adaptiven Lernbegleitung.

Wirkungsvolles Mit-und-voneinander-Lernen

Die Unterstützung der Lernenden erfolgt auch durch die gegenseitige Unterstützung von Lernenden, was als Peer-Tutoring bezeichnet wird (Büttner, Warwas & Adl-Amini, 2012; Adl-Amini, 2018). Forschungen zeigen mehrere Aspekte, die beim wirkungsvollen Mit-und-voneinander-Lernen im Unterricht bedeutsam sind. Naujok (2000, S. 165 ff.) fand in Forschungen zur Schülerkooperation im Wochenplanunterricht folgende Kooperationshandlungen: Erklären, Vorsagen, Abgucken, Vergleichen, Zurverfügungstellen von Arbeitsmaterialien, Erfragen und Metakooperieren. Es ergibt sich ein Lerngewinn, wenn sich die Schülerinnen und Schüler in einem Lerngespräch ihre Lösungswege erläutern und gegenseitig erklären (Forschungsübersicht in Mercer & Howe, 2012). Wagener (2014, S. 257 ff.) wiederum unterscheidet vier Phasen, die erfüllt sein müssen, damit gegenseitiges Helfen gelingt:

1. Initiierung: Beide Lernenden müssen verstehen, worum es geht, ein Kind muss eine klare Frage formulieren.
2. Aushandlung: Die Schüler oder Schülerinnen müssen wechselseitig aushandeln, ob es zu einem Hilfeprozess kommt. Hier begünstigen Freundschaftsbeziehungen den Hilfeprozess, da sie die temporäre Asymmetrie in einem Hilfeprozess gut bewältigen können.
3. Tätigkeit des Helfens: Es wird inhaltsbezogen und/oder materialbezogen geholfen, beispielsweise durch Vorsagen, Zeigen, Bestätigen, Erklären und Hinweisen. Das Erklären und Hinweisen wird eher den indirekten Hilfen zugeordnet.
4. Abschluss: Der Abschluss der temporären asymmetrischen Beziehung durch einen Dank oder ein Nicken wird als wichtig erachtet.

Weiter bestehen auch kindbezogene und situationsbezogene Faktoren, die das gegenseitige Helfen begünstigen. So konnte Campana Schleusener (2012) beobachten, dass stärkere Kinder mehr Hilfeleistungen geben als Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Zu den situativen Faktoren zählt auch die räumliche Nähe. Wichtig ist zudem, dass das Helfen strukturiert und durch die Lehrperson begleitet wird, denn gegenseitiges Helfen von Schülerinnen und Schülern ist nicht in jedem Fall gewinnbringend und

häufig gekoppelt an komplexe Handlungen im individualisierten Unterricht (Breidenstein, 2006, 2014). Helfen muss gelernt werden, und die Lehrperson prüft je nach Lernsituation, welche Schülerkooperation mit welcher Lernunterstützung zielführend ist.

Unterrichtsentwicklung im inklusiven Unterricht

Die Gestaltung von Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand braucht stetige Unterrichtsentwicklung, da die Passung von Unterricht und Lernstand der Schülerinnen und Schüler nie vollkommen sein kann.

Eine große Heterogenität der Lerngruppe erfordert von den Lehrpersonen ein Abwägen zwischen dem Fokus auf das Gemeinsame und dem Fokus auf das Individuelle unter Berücksichtigung der oben genannten Antinomien.

Anhand des didaktischen Dreiecks wurde aufgezeigt, wie Lehrpersonen einen inklusiven Unterricht entwickeln können. Die Ziel- und Stoffstruktur umfasst Lernsituationen in einem universellen Design, in dem am gemeinsamen Gegenstand gelernt werden kann. Lernaufgaben sind hierfür ein wichtiges Instrument. Bei der Gestaltung von vielfältigen Lehr-Lern-Formen berücksichtigen die Lehrpersonen die Tiefenstruktur von Unterricht. Dabei passen sie die Beziehungs- und Unterstützungskultur den jeweiligen Situationen und dem individuellen Entwicklungsstand der einzelnen Lernenden im Unterricht an. Sie nutzen eine Vielfalt an Lernmedien und technischen Hilfen und stärken die Beziehung zu den Lernenden durch Lerncoaching und lernwirksames Feedback. Für die wichtige Aufgabe der Unterrichtsentwicklung erfassen die Lehrpersonen die Wissens- und Lernkultur in ihrem eigenen Unterricht. Barrieren für einzelne Schülerinnen und Schüler können erkannt und spezifische, differenzierte Unterstützungsmaßnahmen in einem universellen Design für die jeweilige Lernsituation entwickelt werden.

Reflexionsfragen für die Unterrichtsentwicklung

Folgende Reflexionsfragen können Lehrpersonen Anregungen für ihre Unterrichtsentwicklungen geben:

— Werden komplexe Bildungsinhalte ins Zentrum des Unterrichts gestellt, die das Lernen in einem universellen Design ermöglichen?
— Aktiviert der Unterricht alle Kinder und Jugendlichen kognitiv, und können alle partizipieren? Können die situativen Bedingungen allenfalls besser angepasst werden?

— Wird das individuelle Denken, Erkennen und das mögliche Gemeinsame im individuellen Erkennen immer wieder zum Gegenstand gemacht? Beziehe ich als Lehrperson die Kinder und Jugendlichen mit ein, sodass sie miteinander und voneinander lernen können?
— Sind die Ziele differenziert, um allen Lernenden das Lernen in ihrer Zone der proximalen (nächsten) Entwicklung zu ermöglichen?
— Werden bei der Gestaltung von Vielfalt alle Lernenden berücksichtigt (kognitiv schwache und starke Lernende, motorisch starke und schwache Lernende, Schüler oder Schülerinnen, die sich im Unterricht schnell in eine Arbeit vertiefen, und solche, die viel Anleitung und Unterstützung brauchen usw.)?
— Ist die Zeit- und Raumgestaltung so organisiert, dass alle Lernenden sich in Arbeits-, Lern- und/oder Spielprozesse vertiefen können? Sind die Hilfen (Arbeitsmittel, Lernmedien usw.) passend?
— Passt das Coaching in der Unterrichtssituation auf die individuelle Entwicklungslogik der Lernenden, damit die Schüler und Schülerinnen in ihrem Lernprozess immer mehr Verantwortung übernehmen können (siehe Abbildung 2, Fading)?
— Kann ich als Lehrperson zuhören, bringe ich den Kindern und Jugendlichen Empathie entgegen, versuche ich, ihre Denkwege zu verstehen? Ist mein Feedback auf die Sache bezogen? Können die Kinder oder die Jugendlichen dadurch einen Schritt im Bearbeiten oder Verstehen der Sache tun? Ermögliche ich die Beteiligung aller Kinder und Jugendlichen?

Lehrpersonen ermöglichen ihren Schülerinnen und Schülern das Erleben von Kompetenz und Kompetenzzuwachs. In diesem Satz stecken zwei Qualitäten: Lehrpersonen erkennen einerseits, wo ihre Schülerinnen und Schüler im Lernprozess stehen. Sie gestalten davon ausgehend ein passendes Design von universellem Lernen und bieten differenzierte, adaptive Lernbegleitung an. Andererseits nutzen die Schülerinnen und Schüler die Lernangebote, also das zum Lernen passende Design und die Hilfestellungen der Lehrpersonen, um einen Schritt in ihrem Lernprozess weiterzukommen und Kompetenzzuwachs zu erleben. Gemeinsam wird dieser Prozess durch Feedback und Reflexion immer wieder sichtbar gemacht.

Literatur

Adl-Amini, K. (2018). *Tutorielles Lernen im naturwissenschaftlichen Sachunterricht der Grundschule: Umsetzung und Wirkung.* Empirische Erziehungswissenschaft: Band 66. Waxmann.

Aebli, H. (2003). *Zwölf Grundformen des Lehrens* (12. Auflage). Klett.

Bandura, A. (1971). *Psychological Modeling. Conflicting theories.* AldineTransaction.

Beck, E., Baer, M., Guldimann, T., Bischoff, S., Brühwiler, Ch., Müller, P., Niedermann, R., Rogalla, M. & Vogt, F. (2008). *Adaptive Lehrkompetenz. Analyse und Struktur, Veränderung und Wirkung handlungssteuernden Lehrerwissens.* Waxmann.

Bönsch, M. (2009). *Erfolgreiches Lernen durch Differenzierung im Unterricht.* Westermann.

Bräu, K. (2015). Schüler-Lehrer-Gespräche: Lernberatung. In Boer, H. de & Bonanati, M. (Hrsg.), *Gespräche über Lernen – Lernen im Gespräch* (S. 125–142). Springer VS.

Breidenstein, G. (2006). *Teilnahme am Unterricht. Ethnographische Studien zum Schülerjob.* VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Breidenstein, G. (2014). Die Individualisierung des Lernens unter der Bedingung der Institution Schule. In Kopp, B., Martschinke, S., Munser-Kiefer, M., Haider, M., Kirschhock, E.-M., Ranger, G. & Renner, G. (Hrsg.), *Individuelle Förderung und Lernen in der Gemeinschaft* (S. 35–50). Springer VS.

Büttner, G., Warwas, J. & Adl-Amini, K. (2012). *Kooperatives Lernen und Peer Tutoring im inklusiven Unterricht.* Inklusion-Online. https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/61/61.

Campana Schleusener, S. (2012). *Kinder unterstützen Kinder: Hilfestellungen in heterogenen Schulklassen*. Haupt.

CAST (2018). *Universal Design for Learning Guidelines Version 2.2.* Center for Applied Special Technology. http://udlguidelines.cast.org.

Christensen, V. T. & Dehn, M. (2012). Formulieren kann jeder. *Deutsch differenziert,* (1), 25–29.

Collins, A., Brown, J. S. & Newman, S. E. (1989). Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing, and mathematics. In Resnick, L. B. (Hrsg.), *Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser* (S. 453–494). Lawrence Erlbaum Associates.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993), Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. In Huber, G. L. (Hrsg.), *Neue Perspektiven der Kooperation – ausgewählte Beiträge der Internationalen Konferenz 1992 über Kooperatives Lernen* (S. 223–238). Schneider Verlag Hohengehren.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2002). *Handbook of self-determination research.* The University of Rochester Press.

Feuser, G. (2005). *Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung* (2. Auflage). Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Feuser, G. (2013). Die «Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand» – ein Entwicklung induzierendes Lernen. In Feuser, G. & Kutscher, J. (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen* (S. 282–293). Kohlhammer.

Feuser, G. & Meyer, H. (1987). *Integrativer Unterricht in der Grundschule. Ein Zwischenbericht.* Jarick Oberbiel.

Fraefel, U. (2018). Was ist unter Lernprozessbegleitung zu verstehen? In Berner, H., Fraefel, H. & Zumsteg, B. (Hrsg.), *Didaktisch handeln und denken mit Fokus auf angeleitetes und eigenständiges Lernen* (S. 126–132). hep.

Hasselhorn, M. & Gold, A. (2017). *Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren.* Kohlhammer.

Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen.* Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning» besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Schneider Verlag Hohengehren.

Helsper, W. (2004). Antinomien, Widersprüche, Paradoxien: Lehrerarbeit – ein unmögliches Geschäft? Eine strukturtheoretisch-rekonstruktive Perspektive auf das Lehrerhandeln. In Koch-Priewe, B., Kolbe, F. U. & Wildt, J. (Hrsg.), *Grundlagenforschung und mikrodidaktische Reformansätze zur Lehrerbildung* (S. 49–98). Klinkhardt.

Hirt, U. & Wälti, B. (2008). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte.* Kallmeyer und Klett.

Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen.* Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz. https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/inline-files/20190611_Anwendung%20des%20LP21%20f%C3%BCr%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf.

Jantzen, W. (1996). Diagnostik, Dialog und Rehistorisierung: Methodologische Bemerkungen zum Zusammenhang von Erklären und Verstehen im dialogischen Prozess. In Jantzen, W. & Lanwer-Koppelin, W. (Hrsg.), *Diagnostik als Rehistorisierung: Methodologie und Praxis einer verstehenden Diagnostik am Beispiel schwer behinderter Menschen* (S. 9–31). Edition Marhold im Wissenschaftsverlag Spiess.

Joller-Graf, K. (2019). *Rezeptbuch kompetenzfördernd unterrichten: Wenn Wissen wirksam wird.* Haupt.

Jong, P. de & Berg, I. K. (2014). *Lösungen (er)finden: Das Werkstattbuch der lösungsorientierten Kurztherapie. Systemische Studien: Band 17* (7., verbesserte und erweiterte Auflage). Verlag modernes lernen.

Klafki, W. (2007). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik* (6. Auflage). Beltz.

Krauthausen, G. & Scherer, P. (2010). *Umgang mit Heterogenität. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht der Grundschule.* Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik an der Universität Kiel. http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_SGS/Handreichung_Krauthausen-Scherer.pdf.

Kurt, M. L. (2012). *Sachanalyse.* Unveröffentlichte Kursunterlagen. Institut Unterstrass an der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Labhart, D. (2019). *Interdisziplinäre Teams in inklusiven Schulen.* transcript.

Lipowsky, F. (2002). Zur Qualität offener Lernsituationen im Spiegel empirischer Forschung – Auf die Mikroebenen kommt es an. In Drews, U. & Wallrabenstein, W. (Hrsg.), *Freiarbeit in der Grundschule. Arbeitskreis Grundschule* (S. 126–159). Arbeitskreis Grundschule.

Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2015). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor* (3., überarbeitete Auflage). Springer.

Lotz, M. & Lipowsky, F. (2015). Die Hattie-Studie und ihre Bedeutung für den Unterricht. Ein Blick auf ausgewählte Aspekte der Lehrer-Schüler-Interaktion. In Mehlhorn, G., Schöppe, K. & Schulz, F. (Hrsg.), *Begabungen entwickeln und Kreativität fördern* (S. 97–136). kopaed.

Markowetz, R. (2016). Theoretische Aspekte und didaktische Dimensionen inklusiver Unterrichtspraxis. In Fischer, E., Markowetz, R., Heimlich, U., Kahlert, J. & Lelgemann, R. (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 239–288). Kohlhammer.

Mercer, N. & Howe, Ch. (2012). Explaining the dialogic processes of teaching and learning: The value and potential of sociocultural theory. *Learning, Culture and Social Interaction, 1*(1), 12–21.

Meyer, A., Rose, D. H. & Gordon, D. (2014). *Universal design for learning. Theory and practice.* CAST. http://castpublishing.org/books-media/udl-theory-and-practice/.

Müller Bösch, C. (2020). *Leitfaden und Gefühlskarten fürs Lerncoaching.* Social Ilustration. https://www.socialillustration.net/moodycat.

Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2014). Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht. In Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 75–116). Publikationsstelle PHZH.

Naujok, N. (2000). *Schülerkooperation im Rahmen von Wochenplanunterricht.* Beltz.

Paradies, L. & Linser, H. J. (2001). *Differenzieren im Unterricht.* Cornelsen.

Renkl, A. (2001). Explorative Analysen zur effektiven Nutzung von instruktionalen Erklärungen beim Lernen aus Lösungsbeispielen. *Unterrichtswissenschaft, 29*(1), 41–63.

Reusser, K. (2009). Unterricht. In Andresen, S., Casale, R., Gabriel, T., Horlacher, R., Larcher Klee, S. & Oelkers, J. (Hrsg.), *Handwörterbuch Erziehungswissenschaft* (S. 881–896). Beltz.

Reusser, K. (2017). Produktive Aufgabenstellungen sind der Dreh- und Angelpunkt einer kompetenzförderlichen Lehr-/Lernkultur. Interview mit Prof. Dr. Kurt Reusser. *Lehren und Lernen – Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg, 43*(5), 21–28.

Reusser, K. & Pauli, C. (2010). Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsqualität – Ergebnisse einer internationalen und schweizerischen Videostudie zum Mathematikunterricht: Einleitung und Überblick. In Reusser, K., Pauli, C. & Waldis, M. (Hrsg.), *Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsqualität* (S. 9–32). Waxmann.

Ruf, U. & Gallin, P. (1995). *Sprache und Mathematik. 1.–3.* Schuljahr. Interkantonale Lehrmittelzentrale und Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Sundermann, B. & Selter C. (2000). *Quattro Stationi. Nachdenkliches zum Üben an Stationen aus mathematikdidaktischer Sicht.* PIKAS. https://pikas.dzlm.de/pikasfiles/uploads/upload/Material/Haus_8_-_Guter_Unterricht/IM/Informationstexte/Haus8_Stationen.pdf.

Trautner, H. M. (1992). *Lehrbuch der Entwicklungspsychologie. Band 1: Grundlagen und Methoden.* Hogrefe.

Tuckermann, A., Häußler, A. & Lausmann, E. (2017). *Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule: Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht.* Borgmann Media.

Vygotskij, L. S. (2002). *Denken und Sprechen.* Beltz.

Wagener, M. (2014). *Gegenseitiges Helfen: Soziales Lernen im jahrgangsgemischten Unterricht.* Schule und Gesellschaft: Band 57. Springer VS.

Wember, F. B. & Melle, I. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse auf der Basis des Universal Design for Learning. In Hußmann, S. & Welzel, B. (Hrsg.), *DoProfiL – das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 57–72). Waxmann.

Werning, R. (2019). *Universal design for learning.* Unveröffentlichte Seminarunterlagen. CAS Lerncoaching. Fachhochschule Nordwestschweiz.

WHO (2011). Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Version für Kinder und Jugendliche (ICF-CY). Huber.

Wocken, H. (2015). *Das Haus der inklusiven Schule* (6. Auflage). Feldhaus.